

CIMA0 第三层规则：物理侧与语义侧隔离原则

一、基本原则

系统中存在两个不同层级：

物理侧 (Physical Layer)

↓

语义侧 (Semantic Layer)

二者不是同一个世界的两个对象，而是：

物理侧：
真实动力状态及其演化

语义侧：
观察过程对物理状态形成的有限描述

语义侧不能被当作新的物理实体。

二、物理侧定义

物理侧负责：

- 状态存在；
- 局部相互作用；
- 动力演化；
- 时间连续变化。

物理侧只处理：

state

↓

interaction

↓

next state

物理侧不知道：

- 自己被观察；
- 自己的重要性；
- 自己的意义；
- 自己属于哪个概念。

禁止物理侧出现：

cloud
feature
label
meaning
importance
attention

这些属于观察描述。

三、语义侧定义

语义侧来自：

物理状态
↓
有限采样
↓
压缩
↓
描述结构

产生：

- Cloud；
- Feature；
- Snapshot；
- Pattern；
- Label；
- Statistics。

这些不是物理对象。

它们是：

observer 对物理状态的局部投影

四、Cloud定义规则

Cloud不是：

- 第二动力系统；
- 环境实体；
- 内部物质；
- 独立状态空间。

Cloud是：

Observer 对局部物理状态的语义表达

例如：

物理侧：

局部状态矩阵变化

观察侧：

Cloud:

```
{  
  region,  
  variance,  
  activity,  
  pattern  
}
```

其中：

矩阵是真实动力。

Cloud是描述。

五、禁止语义反物理化

禁止：

Cloud
↓
直接改变
↓
Planet动力规则

因为这相当于：

观察结果成为现实原因。

属于层级倒置。

允许：

Planet
↓
Observer
↓
Cloud
↓
Compute
↓
调整观察策略

即：

语义侧可以影响：

观察行为
计算资源
表达方式

不能直接修改：

物理动力状态

六、观察者限制原则

Observer永远只能获得：

物理系统的局部投影

不存在：

全局状态读取

不存在：

完整世界模型

任何观察结果都是：

局部采样
+
当前尺度
+
当前计算能力

产生的描述。

七、语义产生规则

任何概念必须检查来源：

如果来源是：

直接动力关系

属于物理侧。

如果来源是：

采样、压缩、比较、分类

属于语义侧。

例如：

概念	所属
状态变量	物理侧
邻域作用	物理侧
演化方程	物理侧
Cloud	语义侧
Feature	语义侧
Snapshot	语义侧
Importance	语义侧
Attention	语义侧

八、代码审计规则

修改代码前必须检查：

问题：

这个变量来自哪里？

如果来自：

动力演化

可以进入物理模块。

如果来自：

观察计算

必须停留在语义模块。

禁止：

Observer变量
↓
Planet状态

Cloud变量
↓
动力方程

Feature变量
↓
物理规则

九、最高检查问题

任何新增模块、变量、接口前，必须回答：

1. 它描述的是现实状态，还是观察结果？
2. 它来自动力演化，还是采样压缩？
3. 它属于物理侧，还是语义侧？
4. 如果删除观察者，这个东西是否仍然存在？

如果删除观察者后不存在：

它就是语义结构。

核心原则：

物理产生变化。

观察产生描述。

计算调整观察。

语义描述不能替代物理存在。